上海交通大学 2017 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当$x\to 0$时，$2x+x^2-\sin x$的主部是（　　）.

A. x　　B. $2x+x^2$　　C. $x+x^2$　　D. $2x-\sin x$

解：

直接泰勒展开取第一项即可：

$2x+x^2-\sin x=2x+x^2-x+o(x)=x+x^2+o(x)\sim x, x\to 0$

从而该题选 A

2. 已知正数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的部分和分别为S_n和T_n所确定，且$a_n\leqslant b_n, n\in Z^+$，则（　　）.

A. $\{a_n\}$收敛时，$\{b_n\}$收敛　　B. $\{b_n\}$收敛时，$\{a_n\}$收敛

C. $\{S_n\}$收敛时，$\{T_n\}$收敛　　D. $\{T_n\}$收敛时，$\{S_n\}$收敛

解：

直接给出结论（源于高数下级数部分）：$S_n\leqslant T_n$，且$S_n\uparrow$，如果T_n收敛，则S_n有上界，根据单调有界定理，

S_n收敛.

从而该题选 D

Ps: 关于反例：

A.$a_n=1, b_n=n$；

B.$b_n=2, a_n=\dfrac{3+(-1)^n}{2}$

C.$a_n=\dfrac{1}{n(n+1)}, b_n=1$

3. 已知曲线C由方程$y\sin x-\cos(x-y)=0$所确定，那么C在点$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$处的切线方程为（　　）.

A. $y=-\dfrac{2+\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{2}$　　B. $y=\dfrac{2-\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{2}$　　C. $y=\dfrac{2+\pi}{2}+\dfrac{\pi}{2}$　　D. $y=\dfrac{\pi-2}{2}x+\dfrac{\pi}{2}$

解：

两边同时求导：

$y'\sin x+y\cos x+(1-y')\sin(x-y)=0$

代入$x=0,y=\frac{\pi}{2}$得到：$y'(0)=\frac{2-\pi}{2}$，从而得到直线方程：

$$y=\frac{2-\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}$$

从而该题选 B

4. 设函数$f(x)$在R上可导，且$\forall\in R,\ f'(x)+f(x)>0$，对于下列两个命题：

①$f(x)$至多只有一个零点；

②若$f(x)$存在最小值，则$f(x)>0(x\in R)$，

正确的选项是（　　）.

A. 仅①正确　　B. 仅②正确　　C. ①②都正确　　D. ①②都错误解：

解：

$g(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)\Rightarrow g(x)$严格单增

①如果存在不止一个零点，取$x_1\neq x_2:g(x_1)=g(x_2)$，这与$g(x)$严格单增矛盾，从而命题正确

②设最小值点为x_0，则$f'(x_0)=0\Rightarrow f'(x_0)+f(x_0)=f(x_0)>0\Rightarrow f(x)>0,x\in R$，从而命题正确

从而该题选 C

5. 设函数$f(x)$在点$x=0$的某个邻域内可导，且$f(0)=0$，已知下列两个条件：

①$x\to 0$时，$f(x)$是x的高阶无穷小；

②$x\to 0$时，$f'(x)$是无穷小.

则条件①是条件②的（　　）.

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充分且必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

解：

先用经典反例尝试排除选项：

$$f(x)=\begin{cases}x^{a}\sin\frac{1}{x^{2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

取$a=2$，从而得到：

$$f(x)=\begin{cases}x^{2}\sin\frac{1}{x^{2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},f'(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x^{2}}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x^{2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

显然满足①，然而不满足②，这意味着：命题一不能推出命题二

考虑证明命题二是命题一的充分条件：

由拉格朗日中值定理知道：

$f(x)-f(0)=f'(\xi)\cdot x\Rightarrow \dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)\to 0,x\to 0$

从而命题成立

从而该题选 B

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 函数$f(x)=x-\arctan x$的零点个数为：_____.

解：

$f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{x^2}{1+x^2}\geqslant 0\Rightarrow f(x)\uparrow \cap f(0)=0\Rightarrow f(x)$有且仅有一个零点，从而该题填1

7. 函数$y=\dfrac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4|x|$的第一类间断点是$x=$_____.

解：

$y=\dfrac{x(x+1)}{x(x-1)}+x\ln^4|x|=\dfrac{x+1}{x-1}+x\ln^4|x|,x=R-\{0,1\}$

当$x\to 0$时，$f(x)\to -1$，即可去间断点

当$x\to 1$时，$f(x)\to\infty$，即无穷间断点

从而第一类间断点是$x=0$

8. 若函数$f(x)$满足$f''(x)+f'(x)-a\cdot f(x)=0$及$f'(x)+f(x)=2\mathrm{e}^x$，其中$a$是非零常数，则$f(x)=$_____.

解：

开始解微分方程咯：

$f'(x)+f(x)=2\mathrm{e}^x\Rightarrow f''(x)+f'(x)=2\mathrm{e}^x=af(x)\Rightarrow f(x)=\dfrac{2}{a}\mathrm{e}^x$

注意：a可求，将$f(x)=\dfrac{2}{a}\mathrm{e}^x$代入

$f'(x)+f(x)=\dfrac{4}{a}\mathrm{e}^x=2\mathrm{e}^x\Rightarrow a=2$

从而$f(x)=\mathrm{e}^x$

9. 已知$f(x)=\dfrac{x^2+3x+2}{x^4+1}+(x+1)^x$，则$\mathrm{d}f|_{x=0}=$_____.

解：

求导得：

$$f=\frac{x^2+3x+2}{x^4+1}+\mathrm{e}^{x\ln(x+1)}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=\frac{(2x+3)\left(x^4+1\right)-4x^3\left(x^2+3x+2\right)}{\left(x^4+1\right)^2}+(x+1)^x\cdot\left[\ln(x+1)+\frac{x}{x+1}\right]$$

代入$x=0$，整理得到：

$$\mathrm{d}f|_{x=0}=3\mathrm{d}x$$

10. 已知$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln\left(1+t^2\right)\end{cases}$确定，则$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}}=2t$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=2\cdot\frac{1}{\frac{1}{1+t^2}}=2(1+t^2)$$

三、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to1}x\sqrt{x+3}=2$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0,\exists\delta_1=\frac{1}{20210807},\forall x\in\mathring{U}(1,\delta_1)$:

$$\left|x\sqrt{x+3}-2\right|=\frac{\left|x^2(x+3)-4\right|}{x\sqrt{x+3}+2}\leqslant\left|x^3+3x^2-4\right|=\left|(x+2)^2(x-1)\right|\leqslant16|x-1|<\varepsilon$$

从而取$\delta=\min\left\{\frac{1}{20210807},\frac{\varepsilon}{16}\right\}$即可

12. 求$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$.

解：

泰勒展开，永远的神：

$$\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2=\left[1+\frac{1}{2}x^2+\frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^4+o(x^4)\right]-\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)\right]-x^2$$

$$=-\frac{1}{6}x^4+o(x^4)\sim-\frac{1}{6}x^4$$

从而原极限答案为$-\frac{1}{6}$

四、（第 13 题 8 分，第 14 题 10 分，共 18 分）

13. 已知$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$（$a$和$b$是常数）在$R$上可导，求$a,b$及$f'(x)$.

解：

只需要满足：$f(1+)=f(1-),f'(1+)=f'(1-)$即可，也即：

$$\begin{cases}1=a+b\\ 2=a\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\ b=-1\end{cases}$$

从而得到：

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & x\leqslant 1\\ 2, & x>1\end{cases}$$

14. 设函数$f(x)=\dfrac{\ln x}{x+\mathrm{e}^2}$，$g(x)=x+\mathrm{e}^2-x\ln x$，

①证明：$x=\mathrm{e}^2$是$g(x)=0$的唯一解；

②求$f(x)$的最大值，当$f(x)=a$有唯一解时，求a的取值范围.

解：

①高中题：

$$\begin{aligned}&g'(x)=-\ln x\Rightarrow g(x):(0,1)\uparrow(1,+\infty)\downarrow\\&\Rightarrow g(x)_{\max}=g(1)=1+\mathrm{e}^2>0,g(0+)=\mathrm{e}^2>0,g(+\infty)=-\infty,g(\mathrm{e}^2)=0\end{aligned}$$

从而命题得证

②高中题，分离变量，令人寂寞，直接给出结果：$f(x)=f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2},a\in(-\infty,0]\cup\left\{\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right\}$

五、（每小题 8 分，共 16 分）

15. 设函数$f(x)=(x+a)^2\ln(x+a)$（常数$a>0$），求$f^{(n)}(a)\ (n=1,2,...)$.

解：

考虑Leibniz公式：

$$f^{(n)}(x)=(x+a)^2\cdot\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{(x+a)^n}+n\cdot 2(x+a)\cdot\frac{(-1)^{n-2}\cdot(n-2)!}{(x+a)^{n-1}}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot\frac{(-1)^{n-3}\cdot(n-3)!}{(x+a)^{n-2}}$$

代入$x=a$整理得：

$$\begin{aligned}f^{(n)}(a)&=\frac{(-1)^{n-1}[(n-1)!-2(n-2)!\cdot n+n(n-1)\ (n-3)!]}{(2a)^{n-2}},n\geqslant 3\\&=\frac{(-1)^{n-1}\cdot 2(n-3)!}{(2a)^{n-2}},n\geqslant 3\end{aligned}$$

计算易得：

$f^{(1)}(a)=2a+4a\ln 2+4a\ln a, f^{(2)}(a)=3+2\ln 2+2\ln a$

16. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n+a_n^3}{2}$，$n=1,2,\ldots$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解：

易知：$a_n>0$，且$a_{n+1}-a_n=\dfrac{(a_n-1)a_n(a_n+1)}{2}$

①$a_1=1\Rightarrow a_n\equiv 1\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

②$a_1>1\Rightarrow\{a_n\}\uparrow\Rightarrow a_n>1$，假设极限存在，记极限为$A$，于等式两边同时取$n\to\infty$，得到：

$A=\dfrac{A+A^3}{2}\Rightarrow A\in\{0,1,-1\}$

显然矛盾，进而极限不存在

③$0<a_n<1$，归纳易知：$a_n<1$，从而$\{a_n\}\downarrow$，根据单调有界定理，极限存在，记极限为A，于等式两边同时取$n\to\infty$，得到：

$A=\dfrac{A+A^3}{2}\Rightarrow A\in\{0,1,-1\}$

从而极限为0

综上：

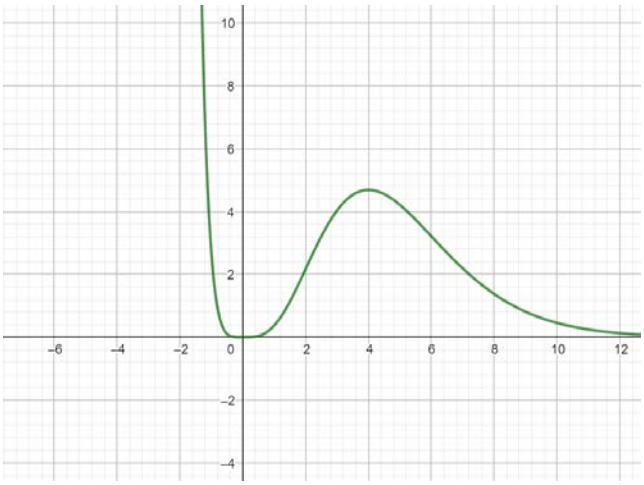
$$\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}0, & 0<a_1<1\\ 1, & a_1=1\\ \text{不存在}, & a_1>1\end{cases}$$

六、（本题 12 分）

17. 全面讨论函数$y=x^4\mathrm{e}^{-x}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



七、（本题 8 分）

18. 已知函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上二阶可导，且$f(a)=f'(a)=f''(a)=0$，

（1）求$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；

（2）若$f(b)=0$，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得$(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$.

解：

（1）$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f'(x)}{2(x-a)}\overset{\text{def}}{=}\dfrac{f''(a)}{2}=0$

（2）$g(x)=\begin{cases}0, & x=a\\ \dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & x\neq a\end{cases}$，$g\in D[a,b],g(a)=g(b)=0\Rightarrow\exists\eta:g'(\eta)=0$

也即：$\exists\eta:h(\eta)=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0$

而$h(a)=h(\eta)=0\Rightarrow\exists\xi\in(a,b):(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$